LERNZIELBUCH

Chemie Q3 – sechs gezielte Nachfolger

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug 6 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

Le-Chatelier-Prinzip nutzen

Lernziel-ID `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Le Chatelier vorhersagen, wie Konzentration, Druck und Temperatur Produktkonzentrationen erhöhen oder erniedrigen, und dies auf technische Prozesse sowie Alltagsgleichgewichte anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen** `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e` S. 2
- **Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK)** `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`
- Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte erläutern `882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`
- Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen `d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75`
- Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`
- van’t Hoff Gleichung nutzen `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`

Buch-Digest
`sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4`

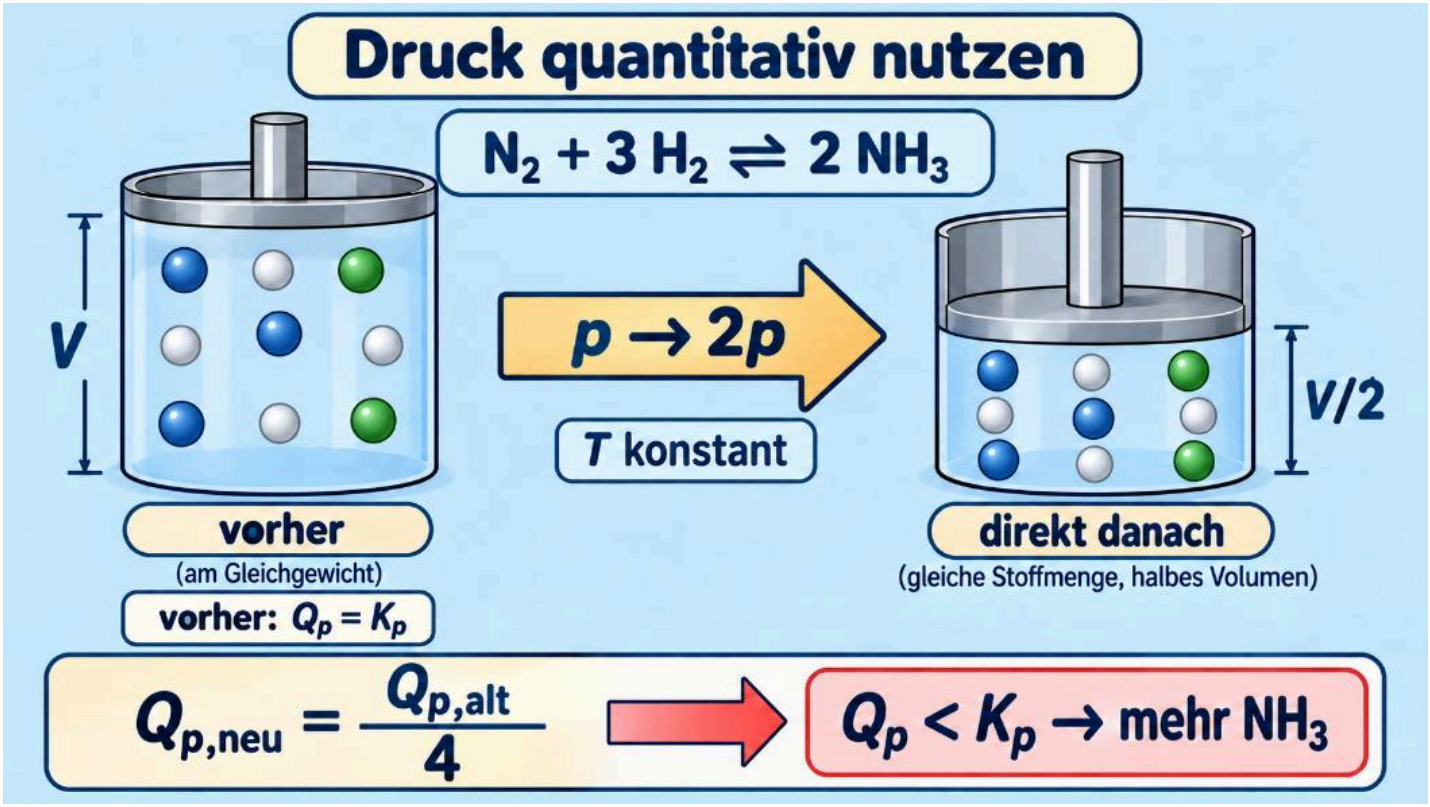
Ziel-Fingerprint
`sha256:dd006cedfd7a0758bddcf358eb6a37c917438cfa5d4fc085ca46eafad86cb6c0`

Feedback zu diesem Lernziel

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen

Lernziel-ID `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einfachen Berechnungen die Lage eines Gleichgewichts und den Einfluss äußerer Faktoren begründen, um Optimierungsmöglichkeiten für technische Prozesse abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen S. 1
`5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

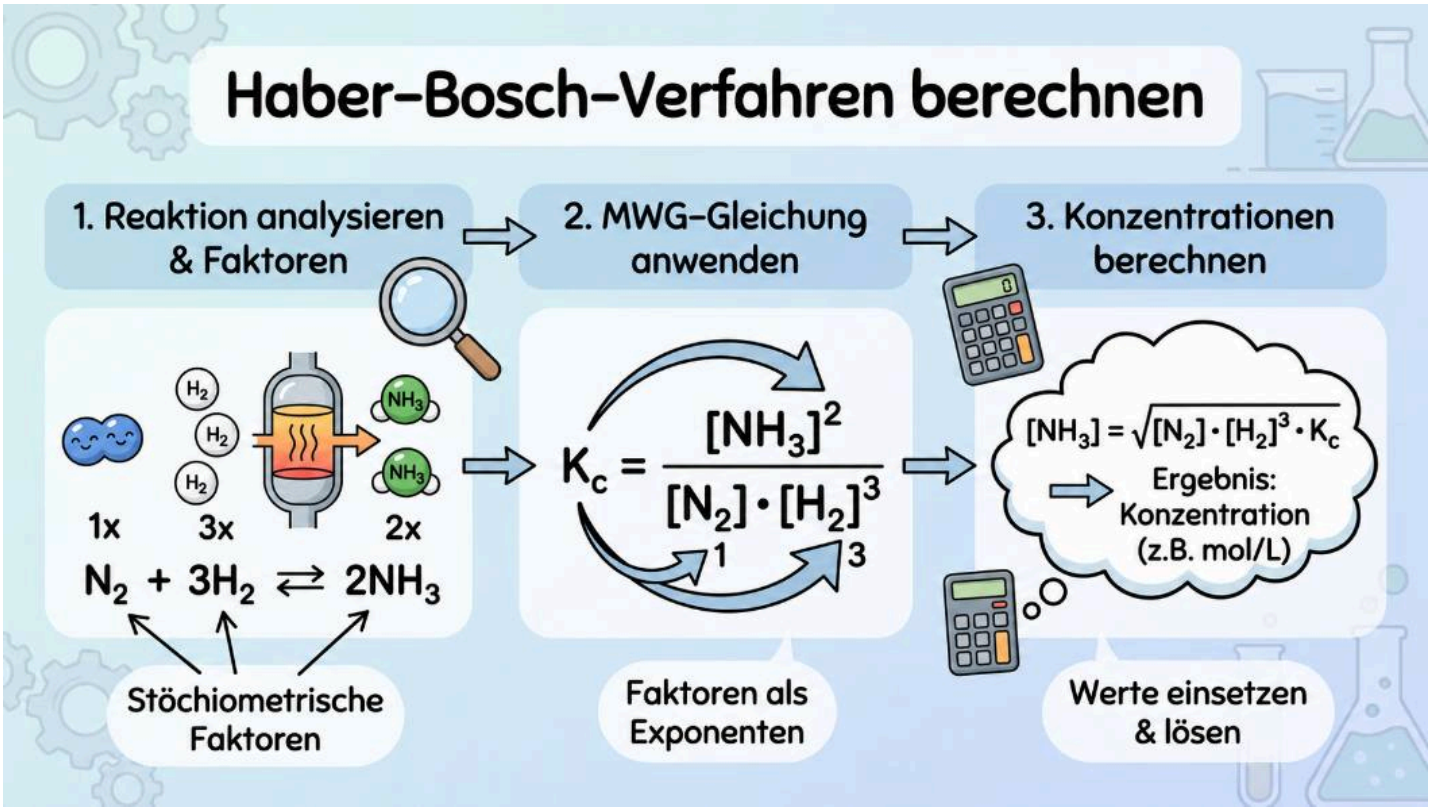
Buch-Digest `sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4`
Ziel-Fingerprint `sha256:2358d97732f49a24922d06957c90a52ea4ad3cc7218817d3d10bae87ea00dece`

Feedback zu diesem Lernziel

Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK)

Lernziel-ID `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Haber-Bosch-Verfahren analysieren, MWG-Gleichungen mit verschiedenen stöchiometrischen Faktoren anwenden und Gleichgewichtskonzentrationen einschließlich physikalisch zulässiger Lösungen quadratischer Modellgleichungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen S. 1
`5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

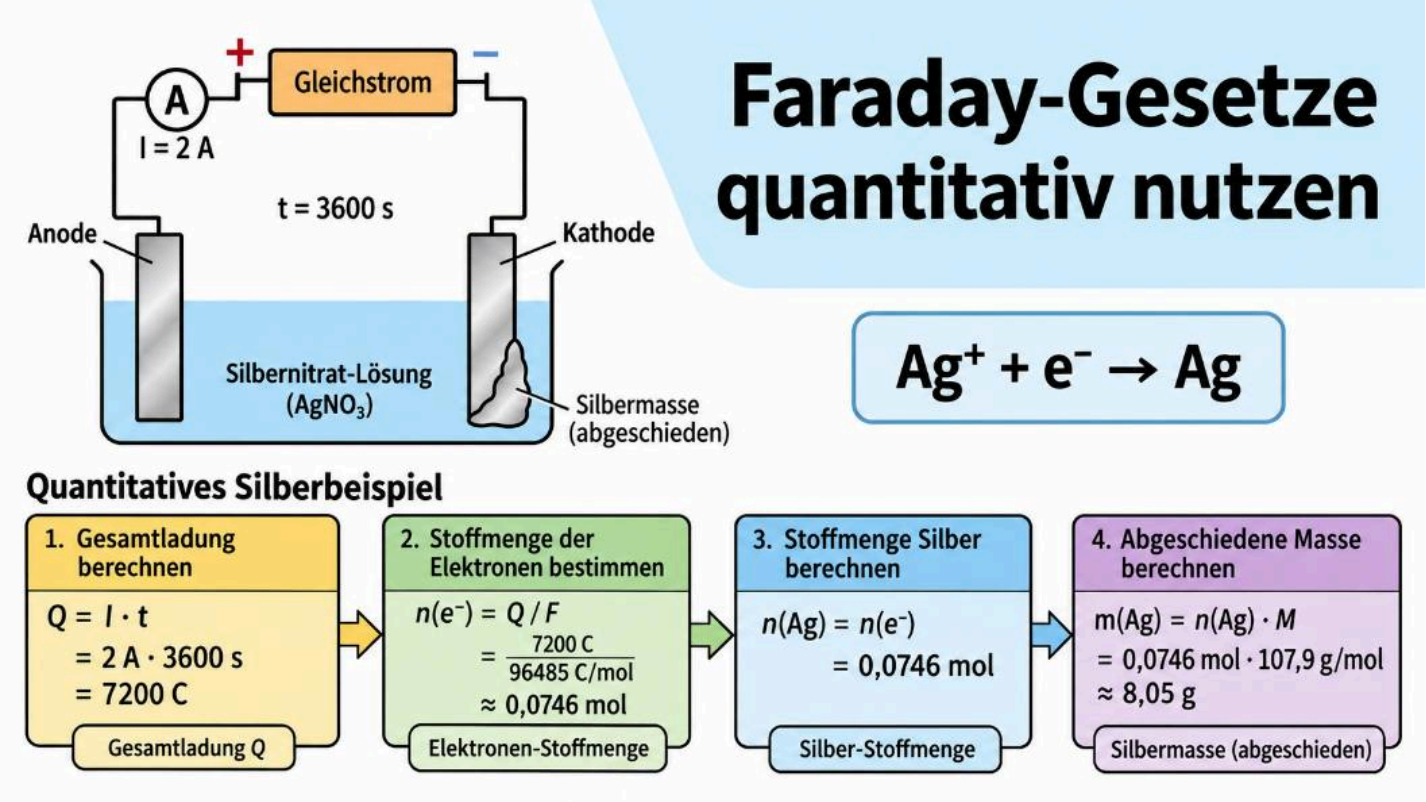
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4`
Ziel-Fingerprint
`sha256:1b41ee7653f9e4fee691a756665d126af816b476ee532d75879b7d8d621ee534`

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen

Lernziel-ID `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektrolysen mit den Faraday-Gesetzen quantitativ beschreiben und Ladungsmenge, Stromstärke, Zeit, Stoffumsatz sowie abgeschiedene Stoffmenge berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrolyse und Gleichgewicht `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4`

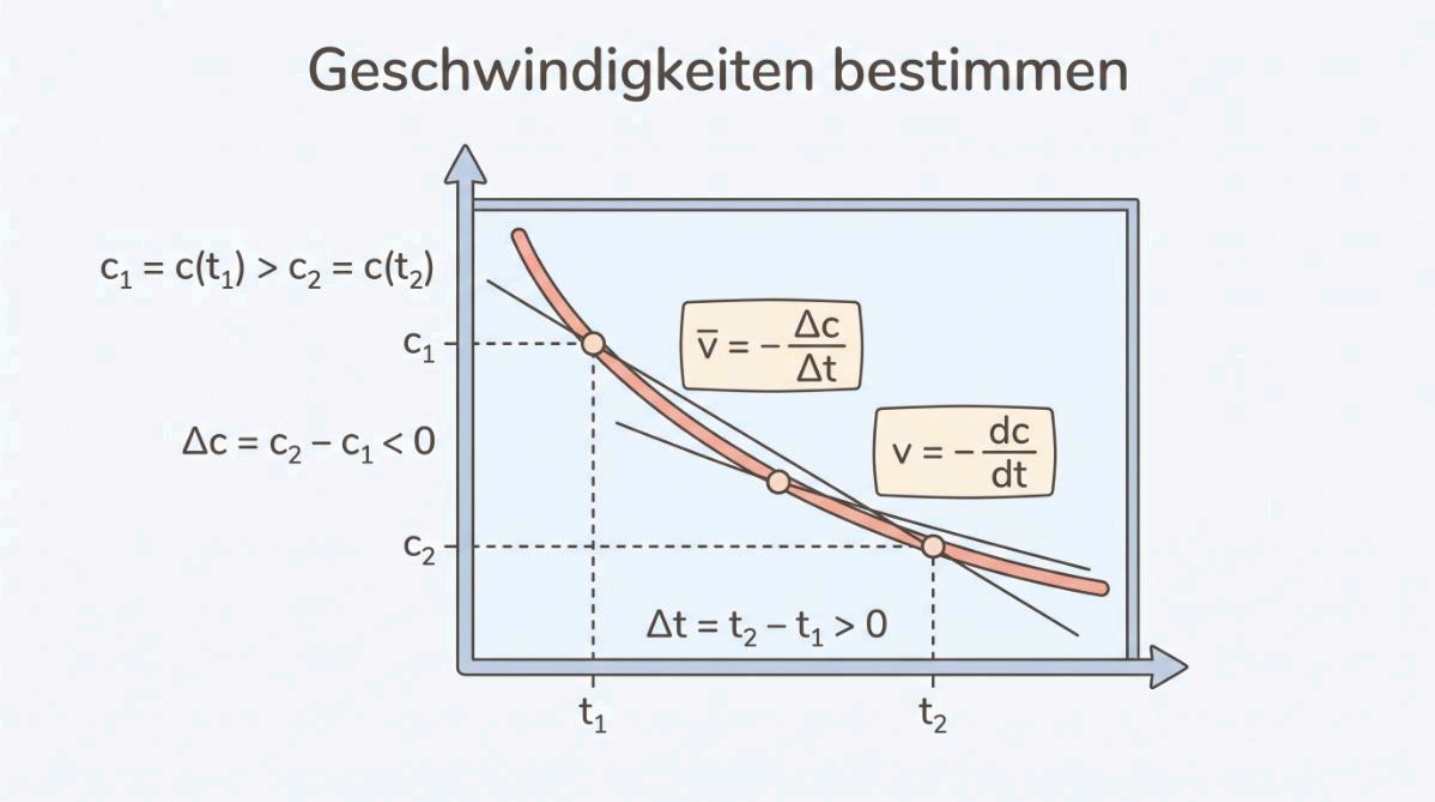
Ziel-Fingerprint
`sha256:ddaace4c222a5df67badbc7bab6993e65568290065fbbfd758459ccddb402883`

Feedback zu diesem Lernziel

Geschwindigkeiten bestimmen

Lernziel-ID 56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgeschwindigkeit als Änderung von Stoffmenge oder Konzentration pro Zeiteinheit beschreiben und mittlere sowie momentane Reaktionsgeschwindigkeiten aus Konzentrations-, Stoffmengen- oder Zeit-Volumen-Diagrammen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Arrhenius-Beziehung anwenden S. 6
e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kinetische Mechanismen deuten 13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Einflussfaktoren diskutieren 3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed

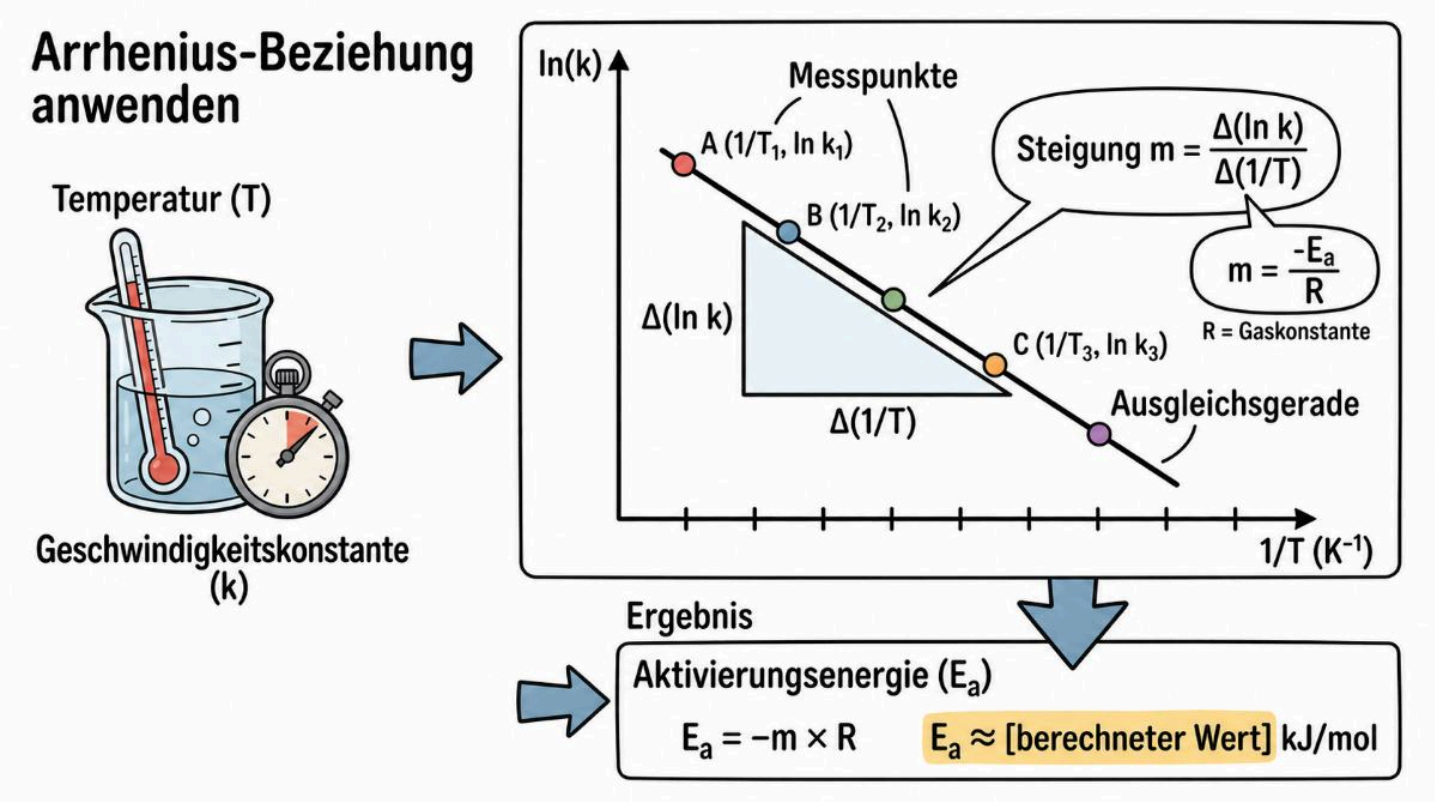
Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen 536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d

Buch-Digest sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4
Ziel-Fingerprint sha256:b3b30f05e93a05b0e2cb371994d29d632204e7d6b4b260c14ac8f8836c5bfff2

Arrhenius-Beziehung anwenden

Lernziel-ID e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7

Chemie Q3 – aktueller Prüfauszug



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aktivierungsenergien aus Temperaturabhängigkeiten ermitteln.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen S. 5
56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:f4250ddd247f414f44b5ef195c99512482171fd8e82c8de83a4fea9915c43ad4
Ziel-Fingerprint sha256:d6d41751ebd2dc45d243f04656c0534ec50964707da0fe47b4e703b0a5f36fa1